

שלב 1

תיאור הצעת הארגון:

הפרויקט יהיה בארגון בית קולנוע בבסיסי צה"ל

עיסוקו העיקרי של הקולנוע הצבאי הוא קיום הקרנות של סרטים לחיילים. חיילים יכולים לרכוש כרטיסים באמצעות מערכת פנימית ולצפות בסרטים.

בקולנוע ישנם מספר אולמות, כאשר בכל אולם מספר מושבים המחולקים לפי שורות. לכל אולם מספר שורות מסוים. בכל שורה 10 מושבים. השורות ממוספרות מ-1 והלאה והמושבים בכל שורה ממוספרים מ-1 עד 10.

כל מושב מאופיין באופן ייחודי במספר האולם, מספר השורה ומספרו בתוך השורה יחד.

בכל אולם ישנה הקרנה אחת בלבד בכל רגע נתון. ייתכן כי ביום אחד יוקרנו כמה הקרנות באותו אולם וכן יוקרנו כמה הקרנות במקביל באולמות שונים.

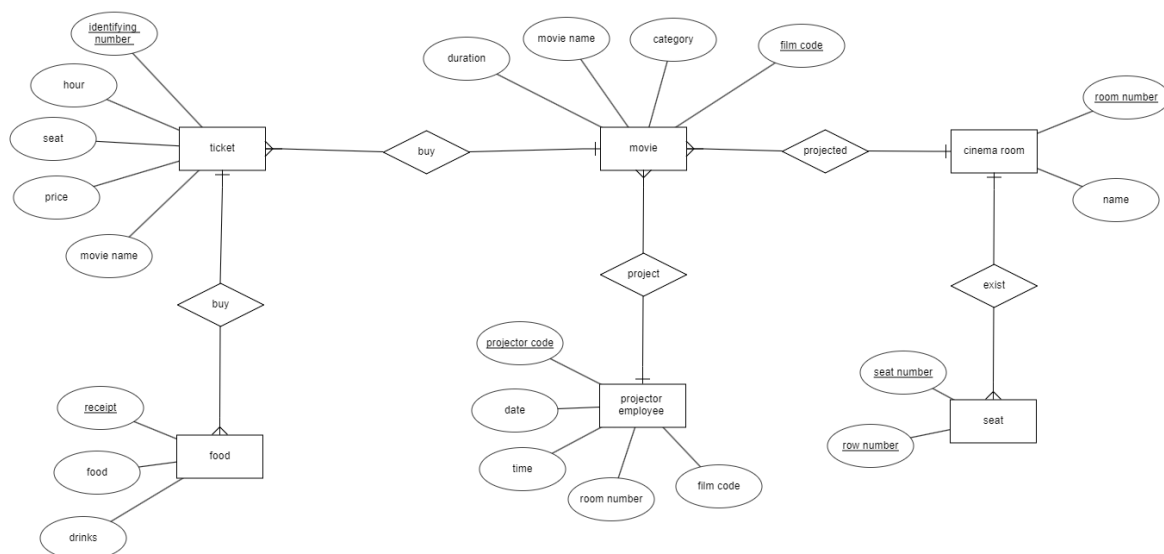
כל סרט יקוטלג בהתאם לתוכנו (דוקומנטרי, לילדים, דרמה, פשע ועוד).

בכל הקרנה מוקרן כמובן סרט אחד בלבד, אך סרט יכול בהחלט להיות מוקרן במספר הקרנות (בלי הגבלה).

כרטיס להקרנה הוא המקשר בין אוכל לבין הקרנה מסוימת ובין מושב. הוא מכיל את פרטי החייל, את המושב בו יישב, את מספר ההקרנה ואת המחיר.

חייבת להיות התאמה בין האולם בו ההקרנה מתקיימת לבין מספר המושב. כמו כן, לא ייתכן שבאותה ההקרנה יהיו שני כרטיסים בעלי אותו מספר מושב.

תרשים ERD



הטבלאות:

אולמות (מספר-אולם, שם-אולם)

מושבים (מספר-שורה, מספר-מושב)

סרטים (קוד-סרט, קטגוריה, שם-סרט, אורך)

עובד הקרנה (מספר-הקרנה, תאריך-הקרנה, שעת-הקרנה, מספר-אולם, קוד הסרט)

כרטיסים (מספר-כרטיס, שעה, מושב, מחיר, שם הסרט)

מזנון(קבלה, אוכל, שתייה)

פירוט הישגיות:

אולם: לכל אולם מספר ייחודי והוא המפתח שלו. ומאפיין נוסף יהיה שם האולם.

מושב: לכל מושב מפתח ייחודי המורכב משלושה פרמטרים: מספר הכיסא מספר השורה, ומספר אולם.

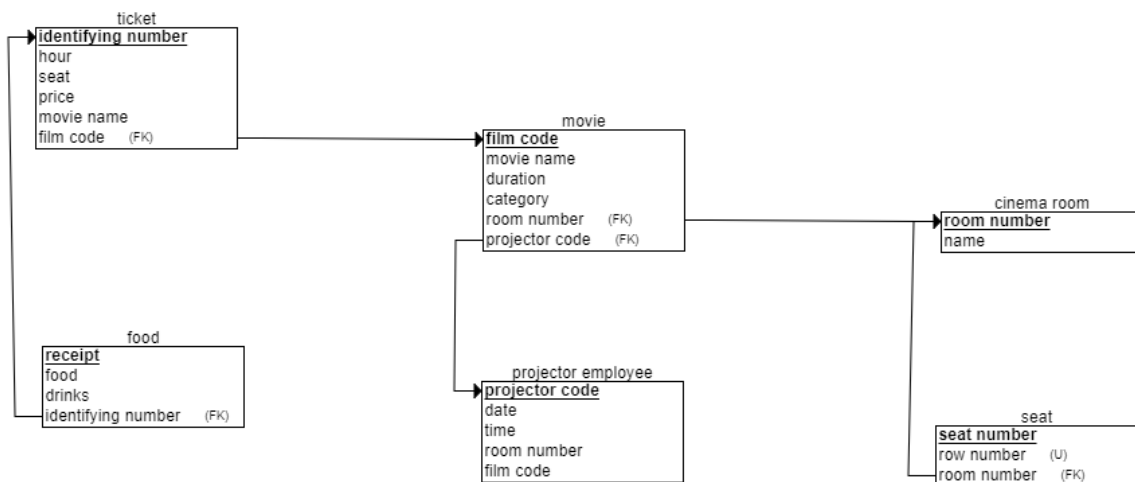
סרט: לכל סרט מספר ייחודי והוא המפתח שלו. ומאפיינים נוספים, קטגוריה, שם הסרט, ואורך הסרט, כך נוכל לחשב כמה זמן ההקרנה וכמה זמן האולם יהיה תפוס.

עובד הקרנה: יש לו מספר יחודי והוא המפתח שלו, תאריך, שעה, מספר חדר, קוד הסרט

כרטיס: מספר יחודי שהוא המפתח שלו, שעה, מיקום(מושב), מחיר, שם הסרט.

מזנון: קבלה ושזה יהיה המפתח, אוכל, ושתייה.

תרשים DSD:



:SQL

```
CREATE TABLE cinema_room
(
    room_number INT NOT NULL,
    name INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (room_number)
);

CREATE TABLE projector_employee
(
    projector_code INT NOT NULL,
    date INT NOT NULL,
    time INT NOT NULL,
    room_number INT NOT NULL,
    film_code INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (projector_code)
);

CREATE TABLE seat
(
    seat_number INT NOT NULL,
    row_number INT NOT NULL,
    room_number INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (seat_number),
    FOREIGN KEY (room_number) REFERENCES cinema_room(room_number),
    UNIQUE (row_number)
);

CREATE TABLE movie
```

```
(
    film_code INT NOT NULL,
    movie_name INT NOT NULL,
    duration INT NOT NULL,
    category INT NOT NULL,
    room_number INT NOT NULL,
    projector_code INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (film_code),
    FOREIGN KEY (room_number) REFERENCES cinema_room(room_number),
    FOREIGN KEY (projector_code) REFERENCES
projector_employee(projector_code)
);

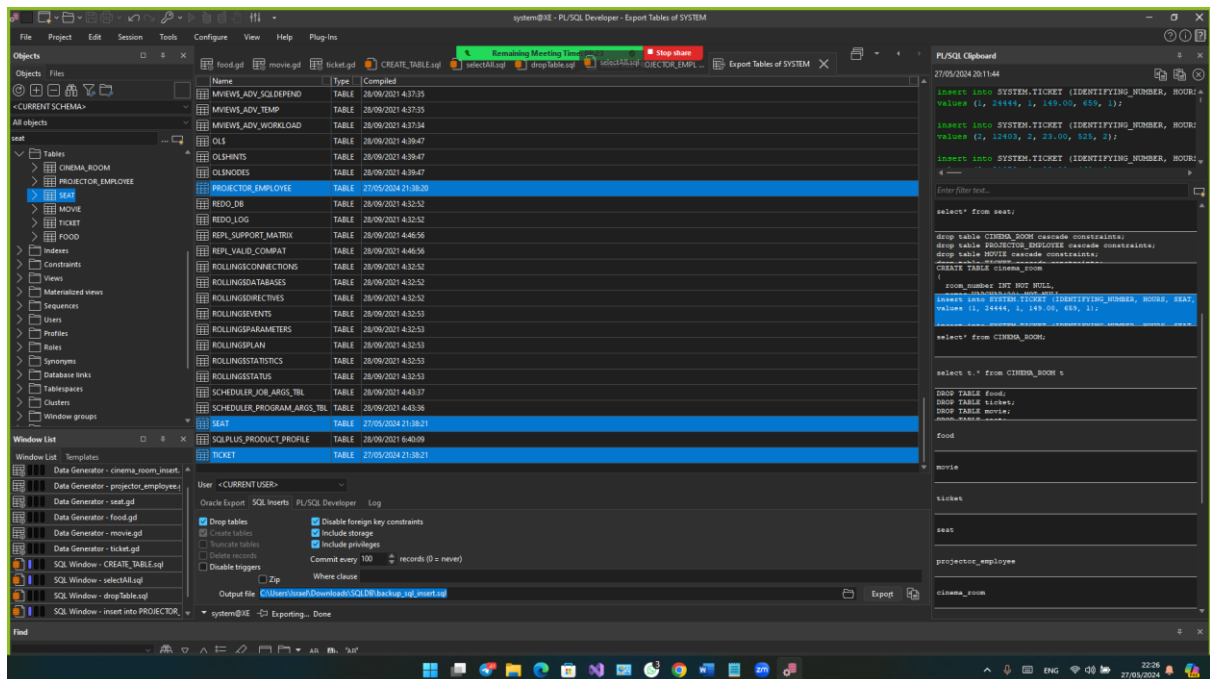
CREATE TABLE ticket
(
    identifying_number INT NOT NULL,
    hour INT NOT NULL,
    seat INT NOT NULL,
    price INT NOT NULL,
    movie_name INT NOT NULL,
    film_code INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (identifying_number),
    FOREIGN KEY (film_code) REFERENCES movie(film_code)
);

CREATE TABLE food
(
    food INT NOT NULL,
    drinks INT NOT NULL,
    receipt INT NOT NULL,
    identifying_number INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (receipt),
    FOREIGN KEY (identifying_number) REFERENCES
ticket(identifying_number)
);
```

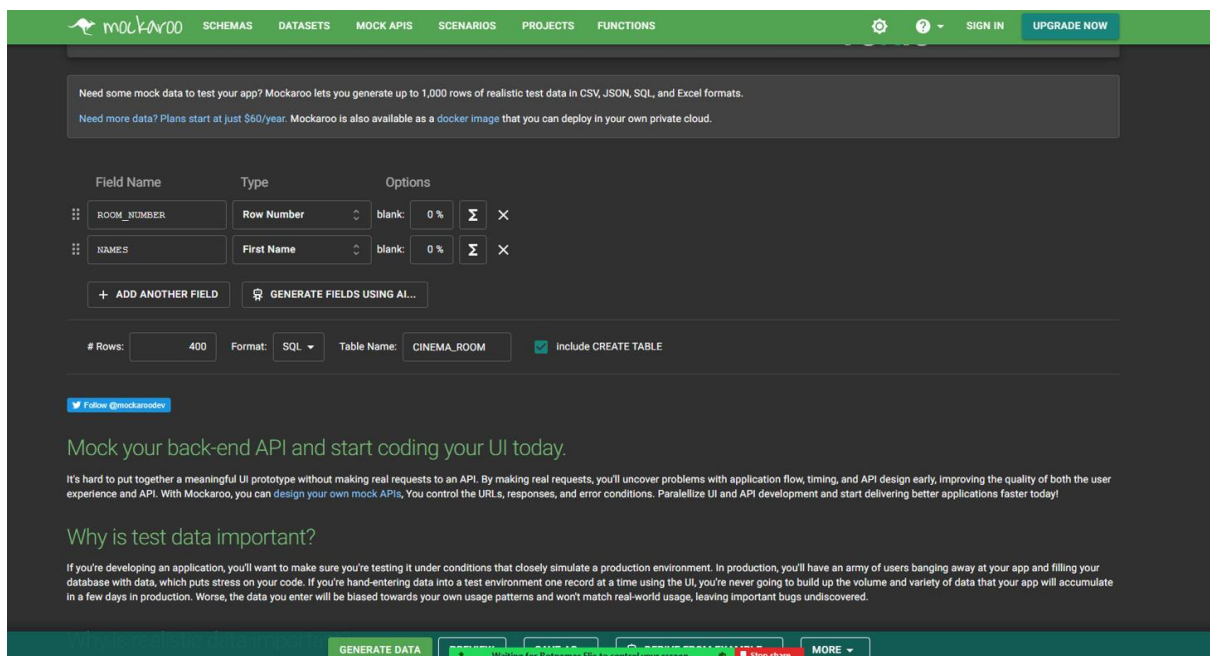
מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

הכנסה פייתון:



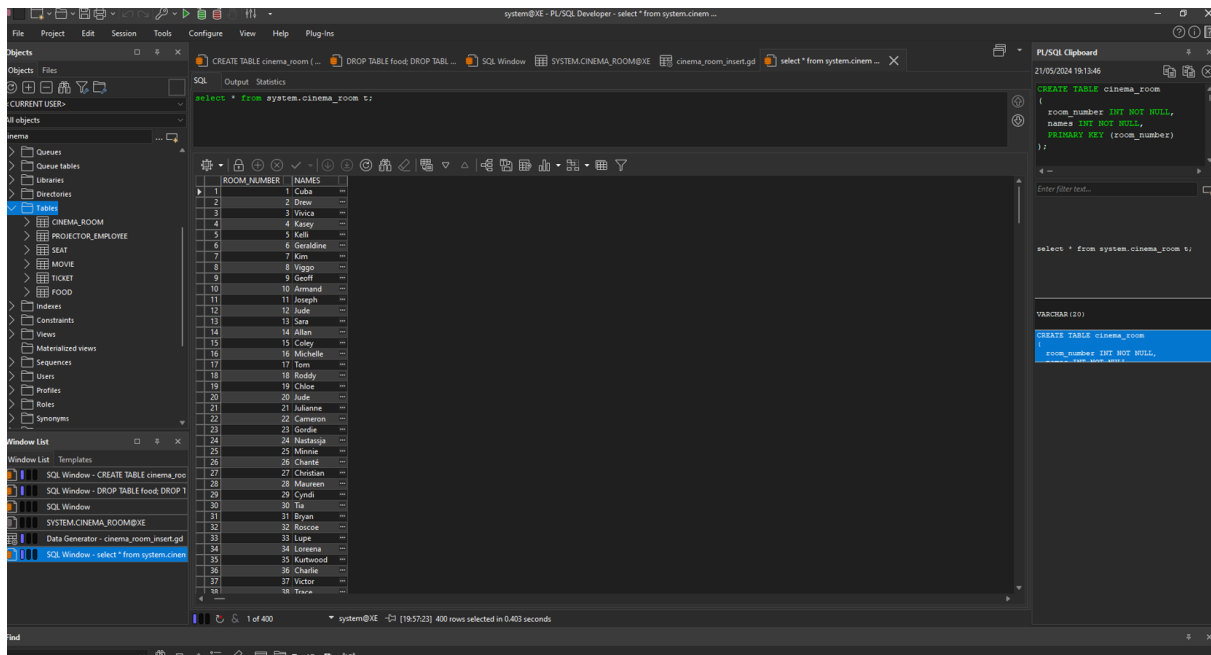
הכנסה mockaroo הקובץ נמצא בגיט:



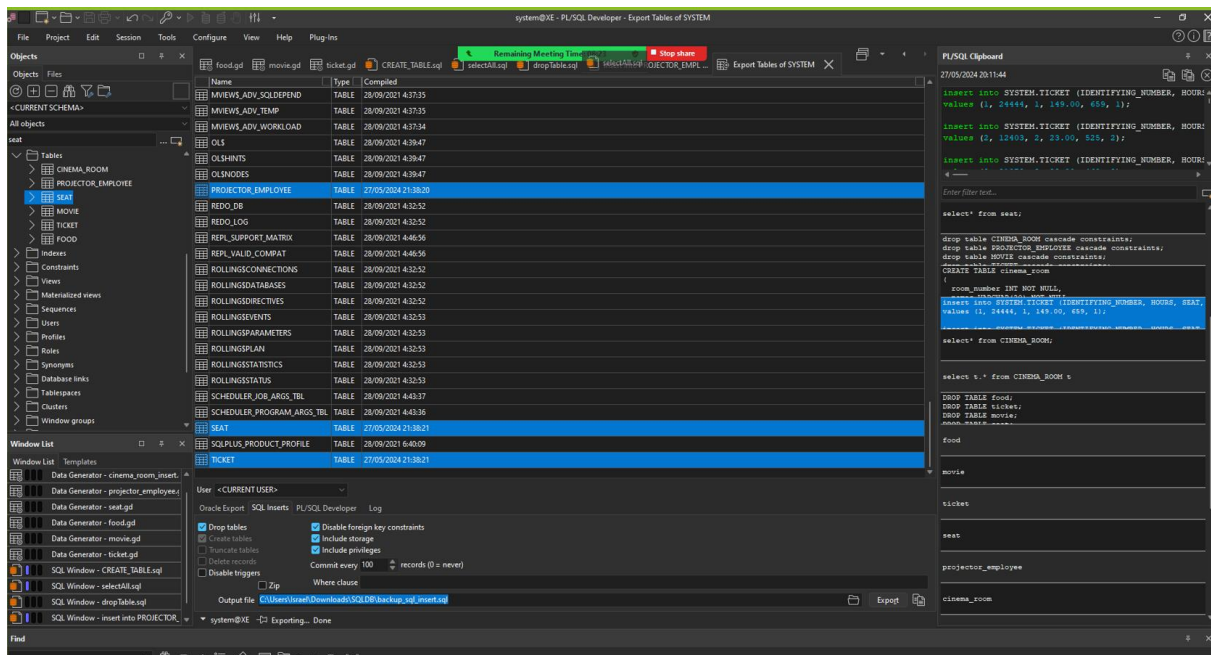
מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

הכנסה ע"י data generator



גיבוי נתונים ושחזור נתונים:

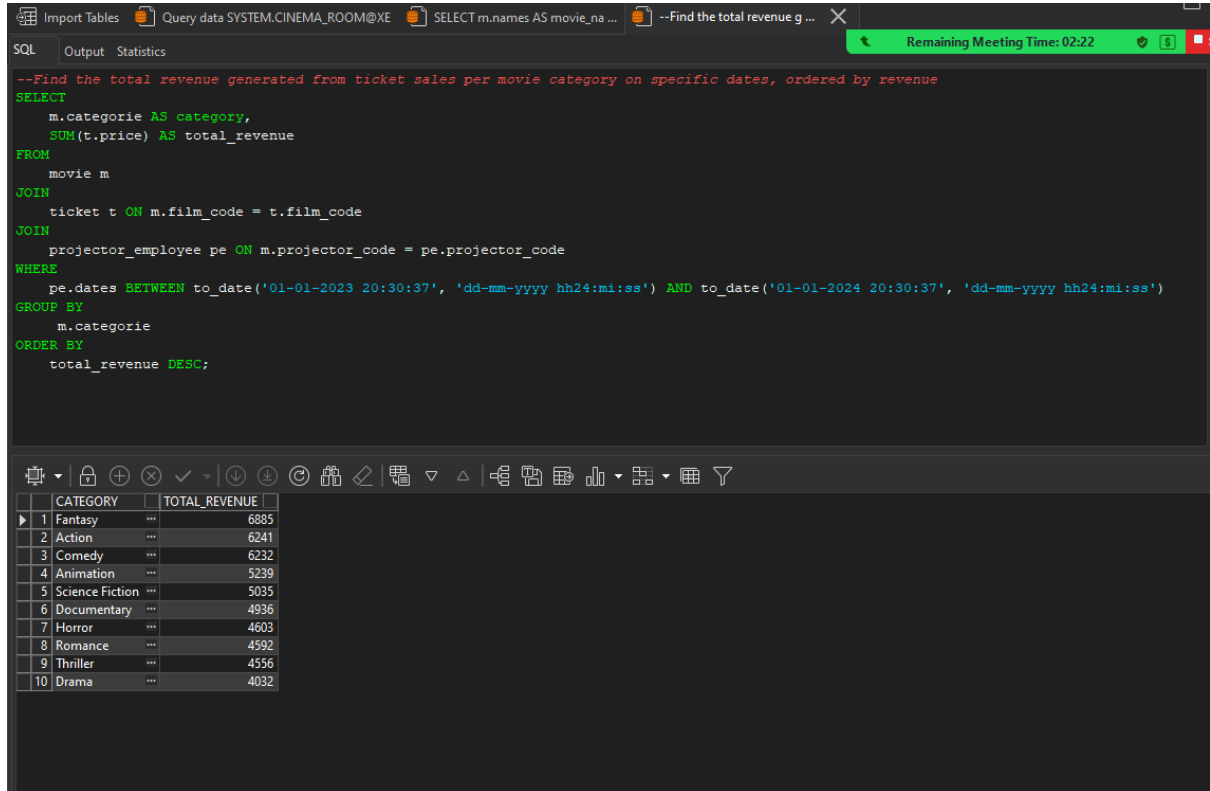


קובץ השחזור נמצא בגיט

שלב ב:

4 שאילתות SELECT

חשב את שיעור התפוסה עבור כל חדר קולנוע וכן כרטיס שנמכר:



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
--Find the total revenue generated from ticket sales per movie category on specific dates, ordered by revenue
SELECT
  m.categorie AS category,
  SUM(t.price) AS total_revenue
FROM
  movie m
JOIN
  ticket t ON m.film_code = t.film_code
JOIN
  projector_employee pe ON m.projector_code = pe.projector_code
WHERE
  pe.dates BETWEEN to_date('01-01-2023 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') AND to_date('01-01-2024 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss')
GROUP BY
  m.categorie
ORDER BY
  total_revenue DESC;
```

The results table shows the following data:

	CATEGORY	TOTAL_REVENUE
1	Fantasy	6885
2	Action	6241
3	Comedy	6232
4	Animation	5239
5	Science Fiction	5035
6	Documentary	4936
7	Horror	4603
8	Romance	4592
9	Thriller	4556
10	Drama	4032

מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

שאלתה שמחזירה את סך ההכנסות שנוצרו ממכירת כרטיסים לכל קטגוריית סרט בתאריכים, לפי הכנסה:

```
--Find the total revenue generated from ticket sales per movie category on specific dates, ordered by revenue
SELECT
    m.categorie AS category,
    SUM(t.price) AS total_revenue
FROM
    movie m
JOIN
    ticket t ON m.film_code = t.film_code
JOIN
    projector_employee pe ON m.projector_code = pe.projector_code
WHERE
    pe.dates BETWEEN to_date('01-01-2023 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') AND to_date('01-01-2024 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss')
GROUP BY
    m.categorie
ORDER BY
    total_revenue DESC;
```

	CATEGORY	TOTAL_REVENUE
1	Fantasy	6885
2	Action	6241
3	Comedy	6232
4	Animation	5239
5	Science Fiction	5035
6	Documentary	4936
7	Horror	4603
8	Romance	4592
9	Thriller	4556
10	Drama	4032

שאלתה שמחזירה את מחיר לפי משך(אורך) הסרט:

```
--receipt price according to movie duration
SELECT
    m.duration AS movie_duration,
    SUM(f.price) AS total_receipt_price
FROM
    food f
JOIN
    ticket t ON f.identifying_number = t.identifying_number
JOIN
    movie m ON t.film_code = m.film_code
GROUP BY
    m.duration
ORDER BY
    m.duration;
```

	MOVIE_DURATION	TOTAL_RECEIPT_PRICE
1	60	93
2	61	80
3	62	254
4	63	206
5	64	29
6	65	168
7	66	122
8	67	104
9	68	11
10	69	61
11	70	316
12	71	244
13	72	108
14	73	151
15	74	50
16	75	187
17	76	188
18	77	54
19	78	81
20	79	124
21	80	91
22	81	64
23	82	9

מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

שאלתה שמחזירה את מספר תחזיות שהתרחשו בין 2023 ל-2024 בכל חדר:

```
--number of projections that happened between 2023 and 2024 in each room
SELECT
  COUNT(pe.projector_code) AS number_of_projections,
  pe.room_number AS room_number
FROM
  projector_employee pe
WHERE
  pe.dates BETWEEN to_date('01-01-2023 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') AND to_date('01-01-2024 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss')
GROUP BY
  pe.room_number
ORDER BY
  number_of_projections DESC;
```

	NUMBER_OF_PROJECTIONS	ROOM_NUMBER
1	28	15
2	27	3
3	27	8
4	25	13
5	24	18
6	22	5
7	22	11
8	22	17
9	21	2
10	20	1
11	19	4
12	19	19
13	18	10
14	18	7
15	17	9
16	16	6
17	14	14
18	14	20
19	14	16
20	12	12

Mute Start Video Participants Chat New share Pause Share

You are screen sharing

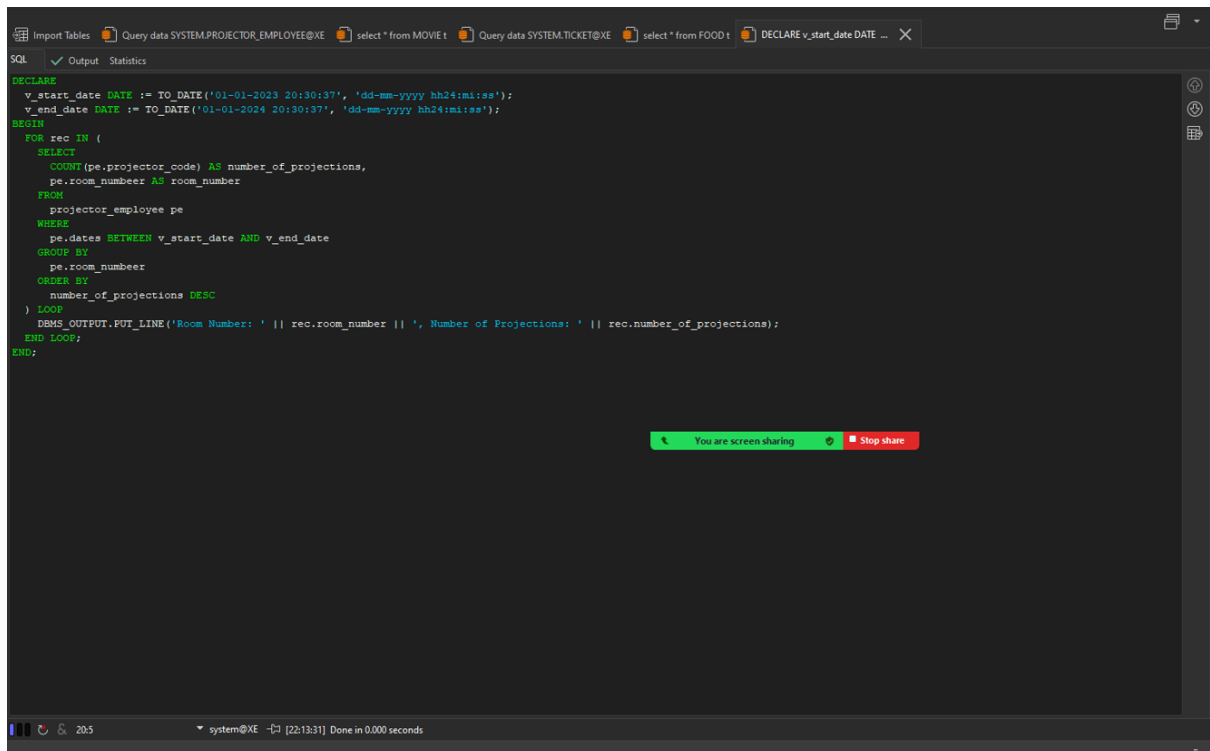
system@XE [19:57:20] 20 rows selected in 0.049 seconds

מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

שאלות עם פרמטרים.

שאלתה 1:



The screenshot shows the SQL Developer interface with a PL/SQL script in the main editor. The script declares two date variables, `v_start_date` and `v_end_date`, and then uses a `FOR` loop to iterate over a record set. Inside the loop, a `SELECT` statement counts the number of projections for each room number within the specified date range. The results are displayed in the output window.

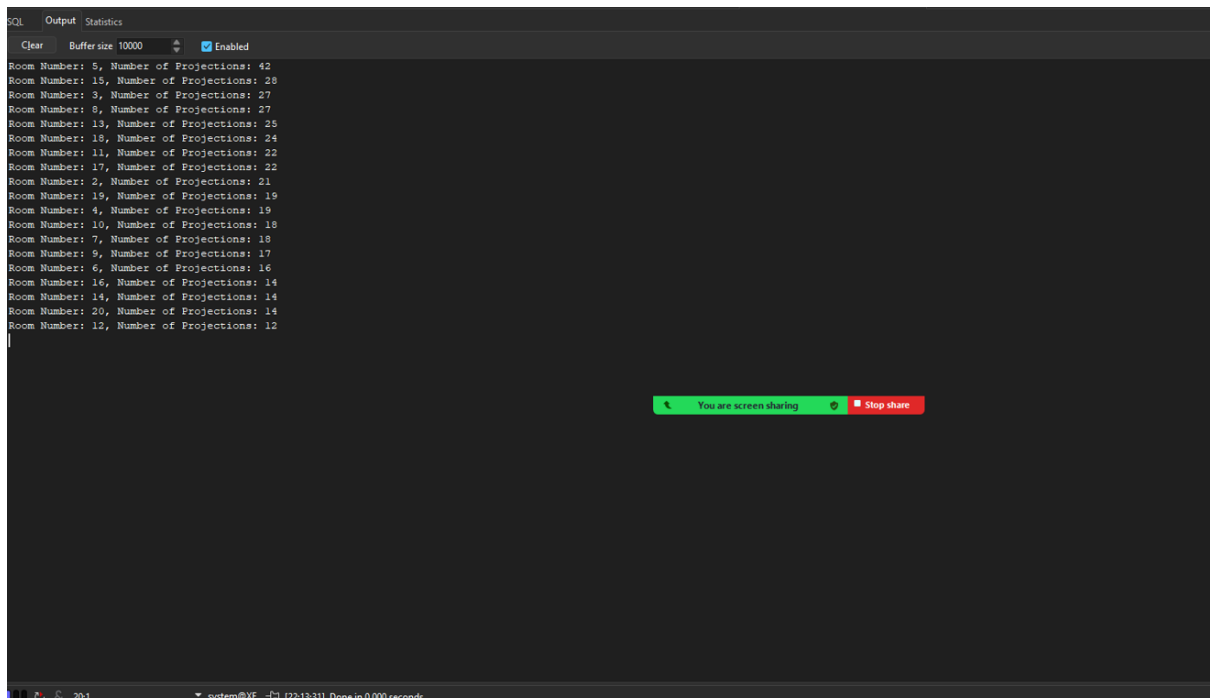
```
SQL | Import Tables | Query data SYSTEM.PROJECTOR_EMPLOYEE@XE | select * from MOVIE t | Query data SYSTEM.TICKET@XE | select * from FOOD t | DECLARE v_start_date DATE | X
```

```
SQL | Output | Statistics
```

```
DECLARE
v_start_date DATE := TO_DATE('01-01-2023 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss');
v_end_date DATE := TO_DATE('01-01-2024 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss');
BEGIN
FOR rec IN (
SELECT
COUNT(pe.projector_code) AS number_of_projections,
pe.room_number AS room_number
FROM
projector_employee pe
WHERE
pe.dates BETWEEN v_start_date AND v_end_date
GROUP BY
pe.room_number
ORDER BY
number_of_projections DESC
) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Room Number: ' || rec.room_number || ', Number of Projections: ' || rec.number_of_projections);
END LOOP;
END;
```

You are screen sharing | Stop share

system@XE [22:13:31] Done in 0.000 seconds



The screenshot shows the output window of SQL Developer, displaying the results of the query. The output consists of 20 lines, each showing a room number and the number of projections. The results are sorted in descending order of the number of projections.

```
SQL | Output | Statistics
```

```
Clear | Buffer size 10000 | Enabled
```

```
Room Number: 5, Number of Projections: 42
Room Number: 15, Number of Projections: 29
Room Number: 3, Number of Projections: 27
Room Number: 8, Number of Projections: 27
Room Number: 13, Number of Projections: 25
Room Number: 18, Number of Projections: 24
Room Number: 11, Number of Projections: 22
Room Number: 17, Number of Projections: 22
Room Number: 2, Number of Projections: 21
Room Number: 19, Number of Projections: 19
Room Number: 4, Number of Projections: 19
Room Number: 10, Number of Projections: 18
Room Number: 7, Number of Projections: 18
Room Number: 9, Number of Projections: 17
Room Number: 6, Number of Projections: 16
Room Number: 16, Number of Projections: 14
Room Number: 14, Number of Projections: 14
Room Number: 20, Number of Projections: 14
Room Number: 12, Number of Projections: 12
```

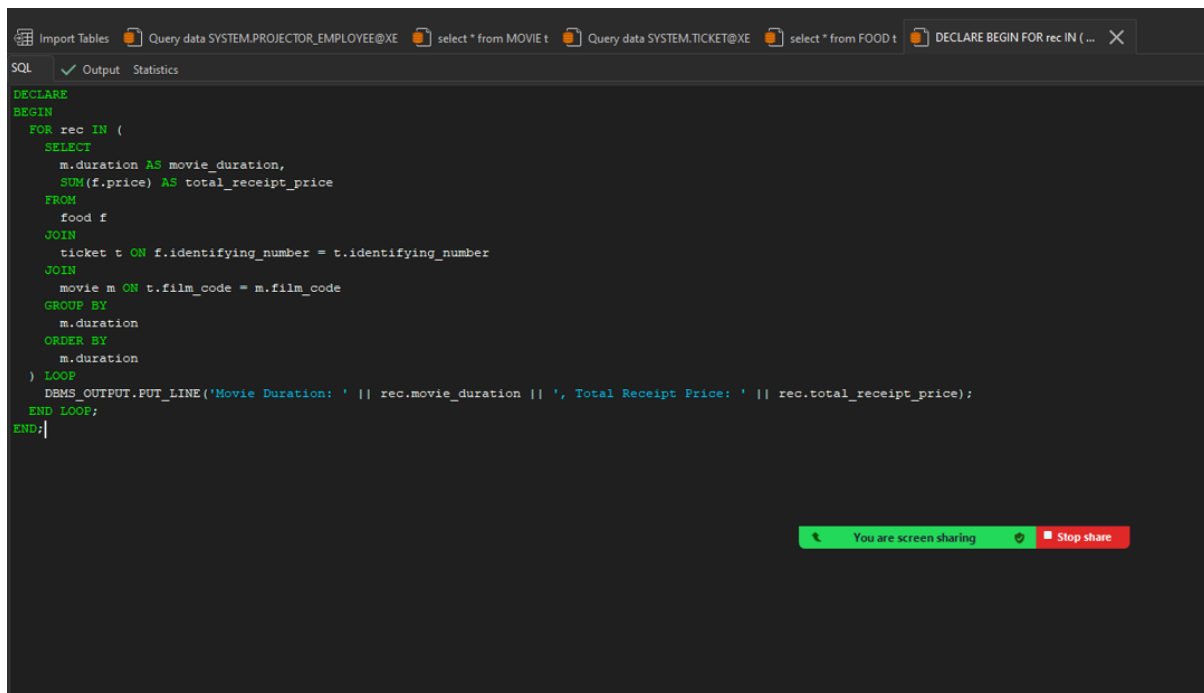
You are screen sharing | Stop share

system@XE [22:13:31] Done in 0.000 seconds

מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

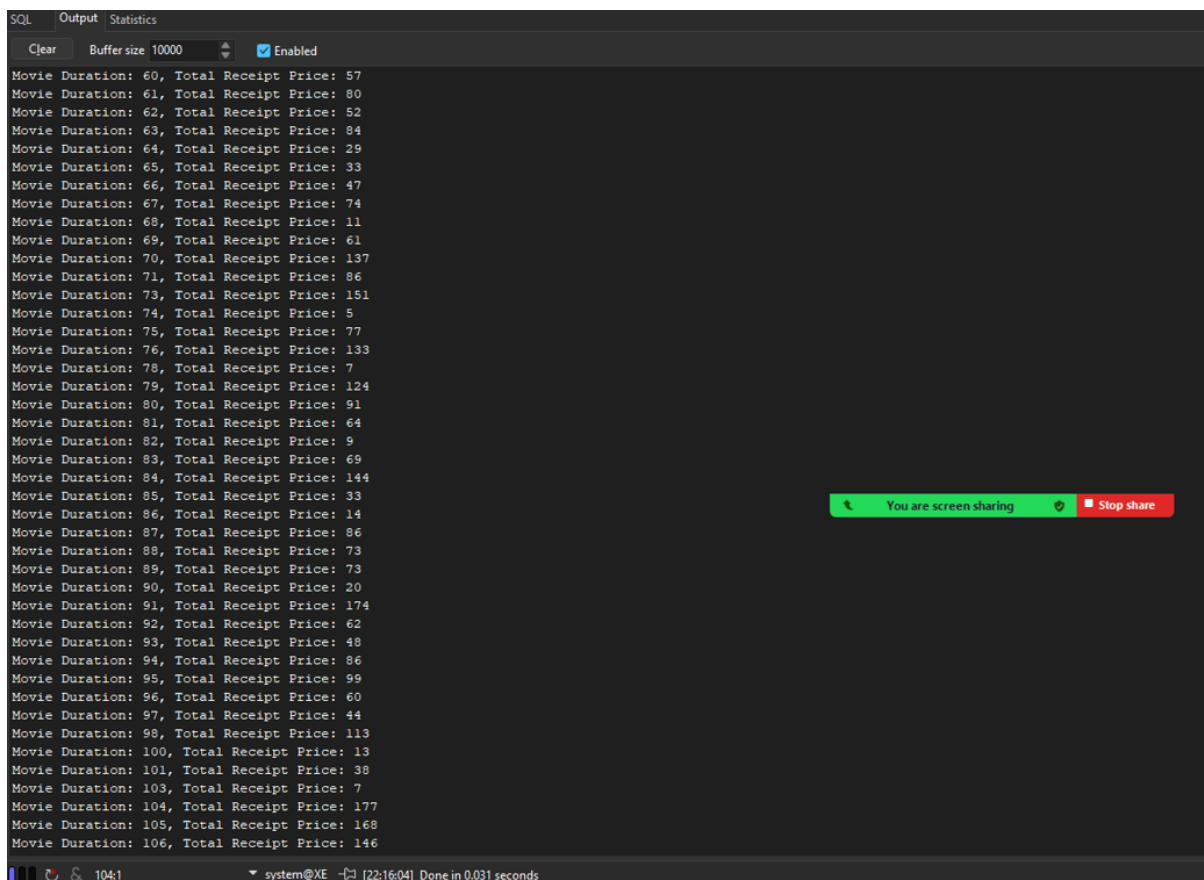
מיני פרויקט בבסיסי נתונים

שאלתה 2:



```
SQL
Output
Statistics
Import Tables
Query data SYSTEM.PROJECTOR_EMPLOYEE@XE
select * from MOVIE t
Query data SYSTEM.TICKET@XE
select * from FOOD t
DECLARE BEGIN FOR rec IN (...
X

SQL
Output
Statistics
DECLARE
BEGIN
FOR rec IN (
SELECT
m.duration AS movie_duration,
SUM(f.price) AS total_receipt_price
FROM
food f
JOIN
ticket t ON f.identifying_number = t.identifying_number
JOIN
movie m ON t.film_code = m.film_code
GROUP BY
m.duration
ORDER BY
m.duration
) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Movie Duration: ' || rec.movie_duration || ', Total Receipt Price: ' || rec.total_receipt_price);
END LOOP;
END;
```



```
SQL
Output
Statistics
Clear
Buffer size 10000
Enabled

Movie Duration: 60, Total Receipt Price: 57
Movie Duration: 61, Total Receipt Price: 80
Movie Duration: 62, Total Receipt Price: 52
Movie Duration: 63, Total Receipt Price: 84
Movie Duration: 64, Total Receipt Price: 29
Movie Duration: 65, Total Receipt Price: 33
Movie Duration: 66, Total Receipt Price: 47
Movie Duration: 67, Total Receipt Price: 74
Movie Duration: 68, Total Receipt Price: 11
Movie Duration: 69, Total Receipt Price: 61
Movie Duration: 70, Total Receipt Price: 137
Movie Duration: 71, Total Receipt Price: 86
Movie Duration: 73, Total Receipt Price: 151
Movie Duration: 74, Total Receipt Price: 5
Movie Duration: 75, Total Receipt Price: 77
Movie Duration: 76, Total Receipt Price: 133
Movie Duration: 78, Total Receipt Price: 7
Movie Duration: 79, Total Receipt Price: 124
Movie Duration: 80, Total Receipt Price: 91
Movie Duration: 81, Total Receipt Price: 64
Movie Duration: 82, Total Receipt Price: 9
Movie Duration: 83, Total Receipt Price: 69
Movie Duration: 84, Total Receipt Price: 144
Movie Duration: 85, Total Receipt Price: 33
Movie Duration: 86, Total Receipt Price: 14
Movie Duration: 87, Total Receipt Price: 86
Movie Duration: 88, Total Receipt Price: 73
Movie Duration: 89, Total Receipt Price: 73
Movie Duration: 90, Total Receipt Price: 20
Movie Duration: 91, Total Receipt Price: 174
Movie Duration: 92, Total Receipt Price: 62
Movie Duration: 93, Total Receipt Price: 48
Movie Duration: 94, Total Receipt Price: 86
Movie Duration: 95, Total Receipt Price: 99
Movie Duration: 96, Total Receipt Price: 60
Movie Duration: 97, Total Receipt Price: 44
Movie Duration: 98, Total Receipt Price: 113
Movie Duration: 100, Total Receipt Price: 13
Movie Duration: 101, Total Receipt Price: 38
Movie Duration: 103, Total Receipt Price: 7
Movie Duration: 104, Total Receipt Price: 177
Movie Duration: 105, Total Receipt Price: 168
Movie Duration: 106, Total Receipt Price: 146

system@XE [22:16:04] Done in 0.031 seconds
```

שאלה 3:

```
DECLARE
v_start_date DATE := TO_DATE('01-01-2023 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss');
v_end_date DATE := TO_DATE('01-01-2024 20:30:37', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss');
BEGIN
FOR rec IN (
SELECT
m.categorie AS category,
SUM(t.price) AS total_revenue
FROM
movie m
JOIN
ticket t ON m.film_code = t.film_code
JOIN
projector_employee pe ON m.film_code = pe.projector_code
WHERE
pe.dates BETWEEN v_start_date AND v_end_date
GROUP BY
m.categorie
ORDER BY
total_revenue DESC
) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Category: ' || rec.category || ', Total Revenue: ' || rec.total_revenue);
END LOOP;
END;
```

SQL Output Statistics

Clear Buffer size 10000 ☒ Enabled

Category: Fantasy, Total Revenue: 6885
Category: Action, Total Revenue: 6241
Category: Comedy, Total Revenue: 6232
Category: Animation, Total Revenue: 5239
Category: Science Fiction, Total Revenue: 5035
Category: Documentary, Total Revenue: 4936
Category: Horror, Total Revenue: 4603
Category: Romance, Total Revenue: 4592
Category: Thriller, Total Revenue: 4556
Category: Drama, Total Revenue: 4032

2 שאלות המחיקה:

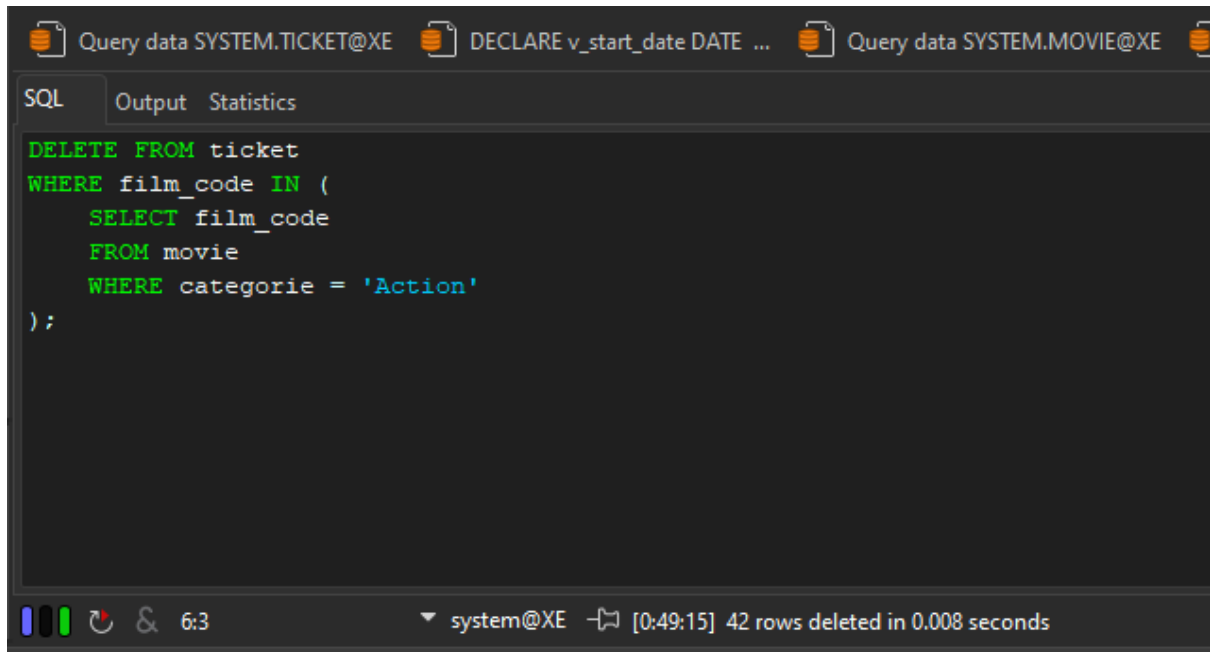
שאלתה 1 מוחקת סוג מסוים של מזון:

```
DELETE FROM food
WHERE food_items LIKE '%Salmon%';|
```

2:34 system@XE [21:18:52] 158 rows deleted in 0.039 seconds

שאלתה 2:

מחק את כל הכרטיסים לקטגוריית סרטים ספציפית:



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top toolbar contains icons for opening a query file, running a query, and saving a query. The main window has three tabs: 'SQL', 'Output', and 'Statistics'. The 'SQL' tab is active, displaying the following SQL query:

```
DELETE FROM ticket
WHERE film_code IN (
  SELECT film_code
  FROM movie
  WHERE categorie = 'Action'
);
```

The bottom status bar shows the execution results: 'system@XE' with a dropdown arrow, a refresh icon, a time of '6:3', and the message '42 rows deleted in 0.008 seconds'.

2 שאלות העדכון:

שאלתה של עדכון והחלפה סוג מסוים של מזון:

```
UPDATE food
SET food_items = REPLACE(food_items, 'Soda', 'Coke')
WHERE food_items LIKE '%Soda%';
```

שאלתה שמעדכנת את מספר חדרי הקולנוע:

```
UPDATE projector_employee
SET room_numbeer = 5
WHERE room_numbeer = 1;
```

Waiting for R

system@XE [21:32:12] 20 rows updated in 0.006 seconds

שלב ג'

הפונקציה הראשונה:

פונקציה שמחשבת את המספר הכולל של מושבים בחדר נתון:

```
1  --Function 1
2  --This function calculates the total number of seats in a given room.
3
4  CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_total_seats(room_id IN INTEGER) RETURN INTEGER IS
5  total_seats INTEGER := 0;
6  CURSOR seat_cursor IS
7  SELECT COUNT(*) AS seat_count
8  FROM SEAT
9  WHERE room_number = room_id;
10 BEGIN
11 OPEN seat_cursor;
12 FETCH seat_cursor INTO total_seats;
13 CLOSE seat_cursor;
14 RETURN total_seats;
15 EXCEPTION
16 WHEN NO_DATA_FOUND THEN
17 RETURN 0;
18 WHEN OTHERS THEN
19 RETURN -1;
20 END calculate_total_seats;
```

פורצדורה 1:

מעדכנת את המחיר של מוצרי מזון באחוז נתון

```
1  --Procedure 1
2  --This procedure updates the price of food items by a given percentage.
3
4  CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_food_prices(percentage IN NUMBER) IS
5  BEGIN
6  UPDATE FOOD
7  SET price = price * (1 + percentage / 100);
8  COMMIT;
9  EXCEPTION
10 WHEN OTHERS THEN
11 ROLLBACK;
12 RAISE;
13 END update_food_prices;
```

תוכנית ראשית 1:

```
--Main Program 1
--Calls the calculate_total_seats function and the update_food_prices procedure.

BEGIN
  DECLARE
    room_id INTEGER := 1;
    total_seats INTEGER;
  BEGIN
    total_seats := calculate_total_seats(room_id);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total seats in room ' || room_id || ': ' || total_seats);

    update_food_prices(10);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Food prices updated by 10%.');
  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('An error occurred in the main program.');
```

```
END;
END;
```

מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

ממסד הנתונים לפני:

SQL		Output	Statistics
		<pre>select * from FOOD t</pre>	
	FOOD_ITEMS	PRICE	RECEIPT IDENTIFYING_NUMBER
1	Salmon	21	1
2	Soda,Juice,Bagel	9	2
3	Juice,Soup,Tea,Steak,Salmon,Pizza,Soda,Bagel	81	3
4	Steak,Salmon	41	4
5	Muffin,Pizza,Juice,Burger,Steak	56	5
6	Muffin,Latte,Tea,Salad	26	6
7	Salmon,Soda,Muffin,Bagel	28	7
8	Soup	10	8
9	Salmon,Steak,Pizza	58	9
10	Latte,Pasta,Salmon,Smoothie,Muffin,Soup,Salad,Juice,Tea	83	10
11	Juice,Latte,Burger,Pizza,Pasta,Smoothie,Muffin,Soda	67	11
12	Muffin,Smoothie,Bagel,Pasta,Soda	31	12
13	Soda	1	13
14	Steak,Salad,Soup,Pasta,Latte,Muffin,Juice,Salmon,Soda,Smoothie	101	14
15	Latte,Salad,Soup,Soda	31	15
16	Smoothie,Latte	13	16
17	Tea	3	17
18	Latte,Bagel,Soda	12	18
19	Smoothie,Soup,Salad,Pasta,Juice,Latte,Tea,Steak	81	19
20	Latte,Pizza,Muffin,Juice,Steak,Soup	63	20
21	Pizza,Smoothie,Tea,Salmon,Soda	51	21
22	Tea,Salad,Bagel,Juice,Soup,Steak,Soda,Muffin,Latte,Burger	77	22
23	Bagel,Soup,Muffin,Juice,Smoothie	25	23
24	Soda,Muffin	4	24
25	Pizza,Muffin,Latte,Juice,Soda,Burger,Soup,Pasta,Steak	91	25
26	Soda,Tea,Juice,Pizza	28	26
27	Steak,Pasta,Smoothie,Burger,Salmon,Soda,Juice,Bagel,Soup	92	27
28	Burger,Salmon,Smoothie,Soup,Pasta,Juice,Muffin,Pizza,Salad	98	28
29	Soup,Steak,Soda,Salad,Salmon,Tea,Smoothie,Juice	80	29
30	Salmon,Soda	22	30
31	Soda,Bagel,Juice,Salmon,Latte,Smoothie	43	31
32	Salad,Soda,Soup,Juice,Pasta,Muffin,Latte	53	32
33	Salad,Tea,Muffin,Pasta,Burger,Juice,Smoothie,Bagel,Soda	62	33
34	Latte,Soup,Salmon,Salad,Burger,Pasta,Steak,Soda	98	34

ממסד הנתונים אחר:

```
select * from FOOD t
```

	FOOD_ITEMS	PRICE	RECEIPT	IDENTIFYING_NUMBER
1	Salmon	23	1	1
2	Soda,Juice,Bagel	10	2	2
3	Juice,Soup,Tea,Steak,Salmon,Pizza,Soda,Bagel	89	3	3
4	Steak,Salmon	45	4	4
5	Muffin,Pizza,Juice,Burger,Steak	62	5	5
6	Muffin,Latte,Tea,Salad	29	6	6
7	Salmon,Soda,Muffin,Bagel	31	7	7
8	Soup	11	8	8
9	Salmon,Steak,Pizza	64	9	9
10	Latte,Pasta,Salmon,Smoothie,Muffin,Soup,Salad,Juice,Tea	91	10	10
11	Juice,Latte,Burger,Pizza,Pasta,Smoothie,Muffin,Soda	74	11	11
12	Muffin,Smoothie,Bagel,Pasta,Soda	34	12	12
13	Soda	1	13	13
14	Steak,Salad,Soup,Pasta,Latte,Muffin,Juice,Salmon,Soda,Smoothie	111	14	14
15	Latte,Salad,Soup,Soda	34	15	15
16	Smoothie,Latte	14	16	16
17	Tea	3	17	17
18	Latte,Bagel,Soda	13	18	18
19	Smoothie,Soup,Salad,Pasta,Juice,Latte,Tea,Steak	89	19	19
20	Latte,Pizza,Muffin,Juice,Steak,Soup	69	20	20
21	Pizza,Smoothie,Tea,Salmon,Soda	56	21	21
22	Tea,Salad,Bagel,Juice,Soup,Steak,Soda,Muffin,Latte,Burger	85	22	22
23	Bagel,Soup,Muffin,Juice,Smoothie	28	23	23
24	Soda,Muffin	4	24	24
25	Pizza,Muffin,Latte,Juice,Soda,Burger,Soup,Pasta,Steak	100	25	25
26	Soda,Tea,Juice,Pizza	31	26	26
27	Steak,Pasta,Smoothie,Burger,Salmon,Soda,Juice,Bagel,Soup	101	27	27
28	Burger,Salmon,Smoothie,Soup,Pasta,Juice,Muffin,Pizza,Salad	108	28	28
29	Soup,Steak,Soda,Salad,Salmon,Tea,Smoothie,Juice	88	29	29
30	Salmon,Soda	24	30	30
31	Soda,Bagel,Juice,Salmon,Latte,Smoothie	47	31	31
32	Salad,Soda,Soup,Juice,Pasta,Muffin,Latte	58	32	32
33	Salad,Tea,Muffin,Pasta,Burger,Juice,Smoothie,Bagel,Soda	68	33	33
34	Latte,Soup,Salmon,Salad,Burger,Pasta,Steak,Soda	108	34	34

1 of 34 system@XE [21:43:45] 34 rows selected in 0.343 seconds (more...)

פונקציה 2:

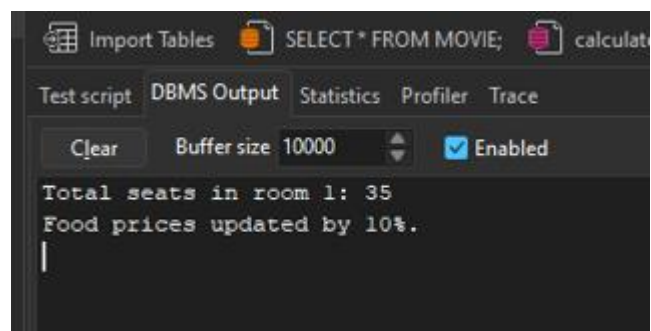
הפונקציה מחשבת את סך ההכנסות ממכירת כרטיסים לחדר ספציפי. ומשתמש "בסמן מפורש" ומטפל בחריגים.

```
1  --Function 2
2  --This function calculates the total revenue from ticket sales for a specific room. It uses an explicit cursor and handles exceptions.
3
4  CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_room_revenue(room_id IN INTEGER) RETURN NUMBER IS
5      total_revenue NUMBER := 0;
6      CURSOR ticket_cursor IS
7          SELECT t.price
8              FROM TICKET t
9              JOIN MOVIE m ON t.film_code = m.film_code
10             WHERE m.room_number = room_id;
11      ticket_price TICKET.price%TYPE;
12  BEGIN
13      OPEN ticket_cursor;
14      LOOP
15          FETCH ticket_cursor INTO ticket_price;
16          EXIT WHEN ticket_cursor%NOTFOUND;
17          total_revenue := total_revenue + ticket_price;
18      END LOOP;
19      CLOSE ticket_cursor;
20      RETURN total_revenue;
21  EXCEPTION
22      WHEN NO_DATA_FOUND THEN
23          RETURN 0;
24      WHEN OTHERS THEN
25          RETURN -1;
26  END calculate_room_revenue;
```

פורצדורה 2:

מעדכן את משך הסרט ומתעד. הוא משתמש בפקודות DML, לולאות וטיפול בחריגים.

```
1  --This procedure updates the duration of a movie and logs a message. It uses DML commands, loops, and exception handling.
2
3  CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_movie_duration(
4      p_film_code IN INTEGER,
5      p_new_duration IN INTEGER
6  ) IS
7      old_duration MOVIE.duration%TYPE;
8  BEGIN
9      SELECT duration INTO old_duration FROM MOVIE WHERE film_code = p_film_code;
10
11      UPDATE MOVIE
12      SET duration = p_new_duration
13      WHERE film_code = p_film_code;
14
15      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Updated movie duration from ' || old_duration || ' to ' || p_new_duration);
16      COMMIT;
17  EXCEPTION
18      WHEN NO_DATA_FOUND THEN
19          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Movie with this code does not exist.');
```



תוכנית ראשית 2:

```
1
2 --This main program calls the calculate_room_revenue function and the update_movie_duration procedure. It handles exceptions and outputs results.
3
4 BEGIN
5     DECLARE
6         room_id INTEGER := 1;
7         film_code INTEGER := 100;
8         new_duration INTEGER := 150;
9         total_revenue NUMBER;
10
11 BEGIN
12     total_revenue := calculate_room_revenue(room_id);
13     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Total revenue for room ' || room_id || ': ' || total_revenue);
14
15     update_movie_duration(film_code, new_duration);
16     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Updated duration for film code ' || film_code || ' to ' || new_duration);
17
18 EXCEPTION
19     WHEN OTHERS THEN
20         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('An error occurred in the main program.');
```

מסדר הנתונים לפני:

מגשים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

```
select * from MOVIE t
```

	FILM_CODE	NAMES	DURATION	CATEGORIE	ROOM_NUMBER	PROJECTOR_CODE
1	1	Pierce	90	Fantasy	11	1
2	2	Praga	110	Fantasy	13	2
3	3	Peabo	138	Documentary	1	3
4	4	Leslie	146	Animation	6	4
5	5	Praga	117	Horror	15	5
6	6	Tal	155	Science Fiction	14	6
7	7	Madeline	95	Thriller	4	7
8	8	Tara	176	Action	20	8
9	9	Jaime	130	Fantasy	4	9
10	10	Tim	116	Horror	15	10
11	11	Howie	61	Horror	18	11
12	12	Joan	61	Horror	1	12
13	13	Sylvester	152	Comedy	4	13
14	14	Rosario	108	Science Fiction	1	14
15	15	Fairuza	177	Documentary	2	15
16	16	Rawlins	88	Horror	3	16
17	17	Morgan	79	Romance	3	17
18	18	Rene	136	Comedy	16	18
19	19	Gran	155	Action	18	19
20	20	Diamond	66	Animation	9	20
21	21	Daniel	160	Fantasy	8	21
22	22	Isaiah	84	Animation	14	22
23	23	Parker	112	Drama	15	23
24	24	Demi	168	Animation	11	24
25	25	Brent	140	Action	2	25
26	26	Suzi	75	Animation	5	26
27	27	Rodney	86	Horror	19	27
28	28	Eugene	70	Romance	2	28
29	29	George	101	Thriller	6	29
30	30	Dar	96	Documentary	5	30
31	31	Jet	143	Fantasy	2	31
32	32	Gwyneth	159	Documentary	9	32
33	33	Jennifer	94	Romance	14	33
34	34	Emma	115	Animation	5	34

1 of 201 system@XE names, varchar2(20), mandatory

מסד הנתונים אחר:

מגישים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים

SQL Output Statistics

```
select * from MOVIE t
```

	FILM_CODE	NAMES	DURATION	CATEGORIE	ROOM_NUMBER	PROJECTOR_CODE
1	1	Pierce	150	Fantasy	11	1
2	2	Praga	110	Fantasy	13	2
3	3	Peabo	138	Documentary	1	3
4	4	Leslie	146	Animation	6	4
5	5	Praga	117	Horror	15	5
6	6	Tal	155	Science Fiction	14	6
7	7	Madeline	95	Thriller	4	7
8	8	Tara	176	Action	20	8
9	9	Jaime	130	Fantasy	4	9
10	10	Tim	116	Horror	15	10
11	11	Howie	61	Horror	18	11
12	12	Joan	61	Horror	1	12
13	13	Sylvester	152	Comedy	4	13
14	14	Rosario	108	Science Fiction	1	14
15	15	Fairuza	177	Documentary	2	15
16	16	Rawlins	88	Horror	3	16
17	17	Morgan	79	Romance	3	17
18	18	Rene	136	Comedy	16	18
19	19	Gran	155	Action	18	19
20	20	Diamond	66	Animation	9	20
21	21	Daniel	160	Fantasy	8	21
22	22	Isaiah	84	Animation	14	22
23	23	Parker	112	Drama	15	23
24	24	Demi	168	Animation	11	24
25	25	Brent	140	Action	2	25
26	26	Suzi	75	Animation	5	26
27	27	Rodney	86	Horror	19	27
28	28	Eugene	70	Romance	2	28
29	29	George	101	Thriller	6	29
30	30	Dar	96	Documentary	5	30
31	31	Jet	143	Fantasy	2	31
32	32	Gwyneth	159	Documentary	9	32
33	33	Jennifer	94	Romance	14	33
34	34	Emma	115	Animation	5	34

1 of 34 system@XE [22:15:53] 34 rows selected in 0.090 seconds (more...)

Test script DBMS Output Statistics Profiler Trace

Clear Buffer size 10000 ☒ Enabled

Total revenue for room 1: 3777
Updated movie duration from 90 to 150
|

מגשים: ישראל שלמה 315130344
אלי רוטנמר 209572676

מיני פרויקט בבסיסי נתונים